114-2 資訊管理學系專題初賽

專題計劃書



分身有術

序號：B01

成員：

11244108 陳凱威

11244125 蘇逸軒

11244126 蔡侑廷

11244127 盧亮瑀

11244155 成友平

專題成果展示影片：



指導老師：李國誠

中華民國　115　年 6 月 5 日

目錄

壹、緒論 3

一、研究背景與動機 3

二、系統特色 3

三、預期效益 4

貳、系統分析與設計 5

一、系統架構圖 5

二、介面示意圖 6

三、使用流程圖 12

四、資料庫設計 14

五、資料流程圖 19

六、專案流程與時程(甘特圖初賽) 22

參、研究方法 23

肆、商學與研究分析 26

一、目標族群 26

二、競品分析 27

三、波特五力分析 28

四、SWOT分析 29

伍、未來展望與結論 30

一、未來展望 30

二、專案流程與時程（甘特圖複賽） 31

三、結論 31

陸、專題組織分工 31

柒、參考與引用文獻資料 33

壹、緒論

一、研究背景與動機

在團隊討論中，常常會因為組員的思考角度相似而產生決策盲點，甚至忽略某些重要的問題。有時候花了很多時間反覆討論，卻還是無法得到明確的結論，直到事後才發現原來還有更好的想法，只是當下沒有想到，這種情況不僅會降低討論效率，也可能錯失更好的決策方向。

在溝通與表達上，也可能因為語意不清、邏輯不完整或想法過於主觀，導致討論品質下降。但一般人很難即時發現自己的語病與邏輯漏洞，因此需要一種能夠提供不同觀點與即時回饋的輔助系統。另一方面，許多人都希望能了解成功企業家、知名人物在面對問題時的想法，他們的觀點往往能提供新的思考角度，甚至改變問題的理解方式，但現實中並不是每個人都有機會真正與這些名人交流。

基於上述問題與需求，本專題希望創建一個「分身有術——數位分身討論系統」，建立多個名人思考風格的數位分身，讓使用者藉由自己的數位分身同時與多個具代表性的名人數位分身進行互動與討論。

二、系統特色

（一）多位名人數位分身的互動討論機制

系統建立多位代表性的名人數位分身，透過 CrewAI 與權重調節來安排發言頻率。使用者能邀請多位數位分身來加入討論群組，其他使用者也可以透過會議代碼加入已建立的群組一起討論，讓同一個議題能從不同角度進行分析、辯論與觀點交流，增加討論深度與思考廣度。

（二）RAG 知識檢索與即時資訊整合

系統利用 Google News RSS 建立自動化資料蒐集流程，定期擷取名人相關的公開資訊與新聞內容，並透過資料前處理、切分與向量化處理，儲存至 PostgreSQL 搭配 pgvector 所建立的向量資料庫中。當使用者提出問題時，系統會先執行語意搜尋取得相關資訊，再結合大型語言模型生成回應，讓回答變得更真實，更符合名人本身。

（三）建立客製化的個人數位分身

除了名人數位分身外，使用者也可以自己建立個人的數位分身。透過持續互動、對話訓練與相關檔案的輸入，塑造專屬的思考風格與知識背景，並且能夠依照不同情境擁有不同版本的分身，例如學習情境、工作情境或生活情境，讓系統能根據不同需求提供更貼近本人的想法。

（四）視覺化討論輔助功能

系統在分身聊天的過程中，會同步生成心智圖與討論路徑圖，將會議過程的討論路徑、分身之間的衝突點、意見整合流程以視覺化的方式呈現，讓使用者能更直觀地理解討論重點與決策形成過程。

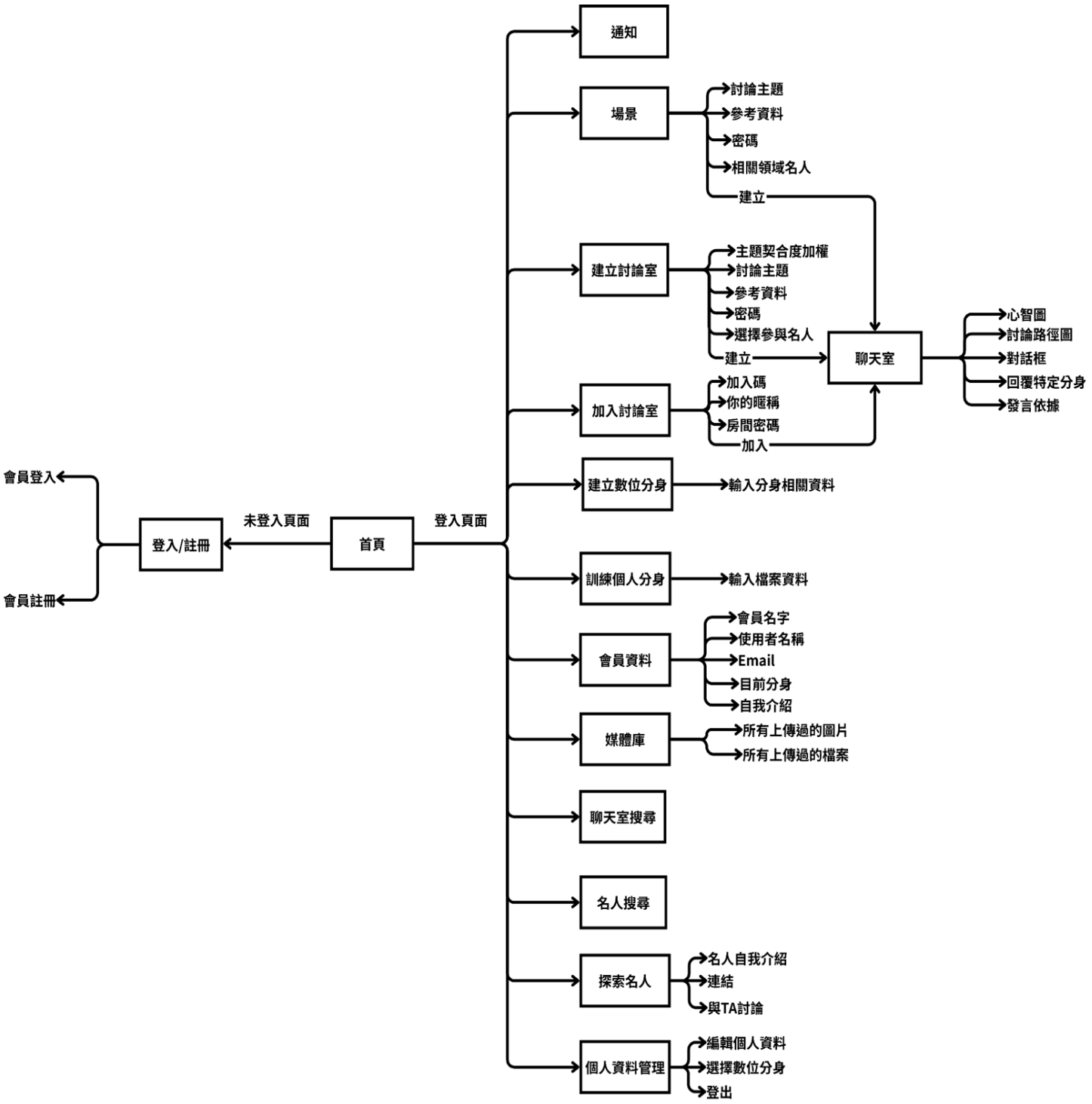
三、預期效益

我們預計開發一套名為「分身有術」的數位分身討論互動平台，提供類似 Line 的應用程式群組討論介面，使用者可以自由選擇並邀請多位名人數位分身加入討論群組，藉由不同思考風格的角色介入，提升討論深度與廣度。

在聊天室輔助功能方面，系統會在討論進行的同時同步生成心智圖與討論路徑圖，使參與者能直觀掌握討論過程中的思路演變；在個人數位分身的建構上，使用者可透過與自身數位分身的持續對話來逐步塑造其思考風格與知識背景，並支援建立多版本的個人分身，例如學校情境下的自我、職場情境下的自我，讓數位分身能在不同使用情境中提供更貼近個人需求的回應與建議。希望分身有術系統能真正幫助使用者在團隊溝通中發現潛在盲點，提升整體討論品質與決策效率。

貳、系統分析與設計

一、系統架構圖



二、介面示意圖



圖（一）登入



圖（二）註冊

在註冊時會協助建立第一個個人數位分身，建立成功後重新登入帳號密碼即可開始使用。



圖（三）首頁

左側有回首頁、建立、加入討論、建立數位分身、訓練個人資料、媒體庫等功能。左下是以建立的會議，討論主題前方有釘選圖型可以釘選重要會議。左下角旁的拉頁可以選擇個人數位分身的身份。右邊由上而下是推薦名人、各場景主題與各類別名人陳列。



圖（四）名人資料

顯示該位名人或企業家的個人基本資料，以及各個社交帳號連結。下方「與他討論」可以單獨與該位名人的數位分身討論溝通。



圖（五之一）建立數位分身



圖（五之二）建立數位分身

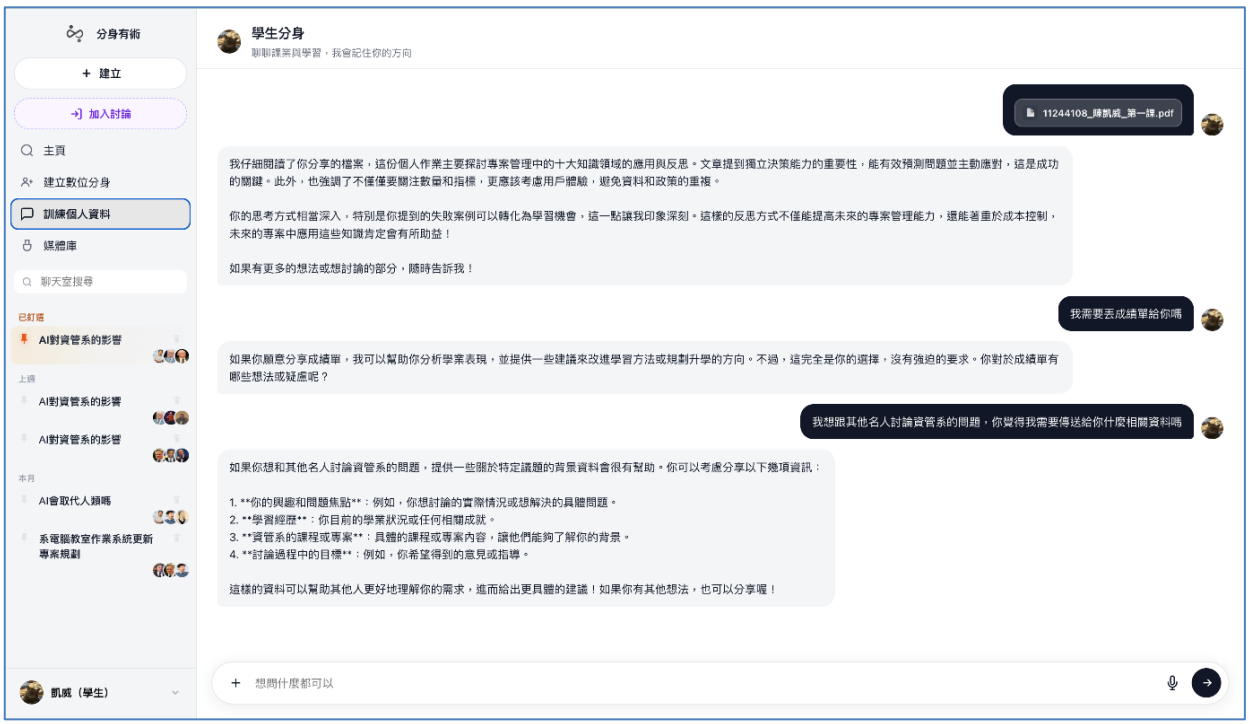


圖（五之三）建立數位分身



圖（五之四）建立數位分身

使用者在填寫基本資料以及選擇分身類型後，即可建立其他種類的個人數位分身。



圖（六）訓練個人資料

這裡可以傳送檔案來訓練自己的數位分身，幫助數位分身更了解自己真實的需求。



圖（七）媒體庫

訓練個人數位分身的資料都會存放在此處。曾經在會議中發送過的檔案也會存放在這裡，當作訓練個人數位分身的資料。



圖（八）建立討論室首頁

使用者輸入討論主題後，系統會自動推薦主題契合度高的名人分身，有需要的話可以上傳相關檔案作為討論的參考資料；如果想讓其他使用者也參與會議的話，可以點擊右上角的「允許加入」按鈕來開放權限，也可以點擊「密碼」按鈕來設置房間密碼，作為二次確認的金鑰。



圖（九）加入討論室

其他使用者在拿到創建者給予的會議代碼後，可以透過輸入會議代碼來加入會議一同討論；如果創建者有設立房間密碼的話，還需要額外輸入房間密碼來進行二次確認。



圖（十）會議討論

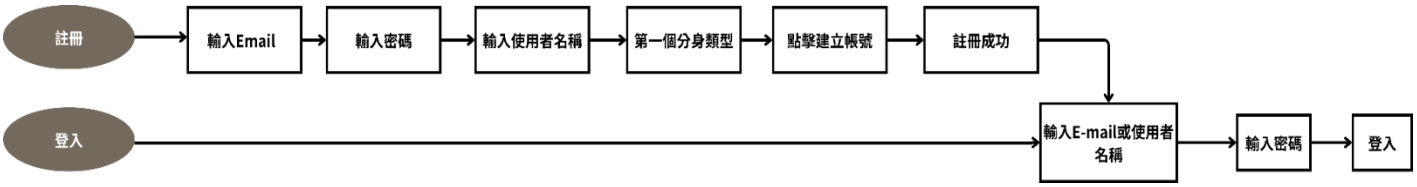


圖（十一）參考資料

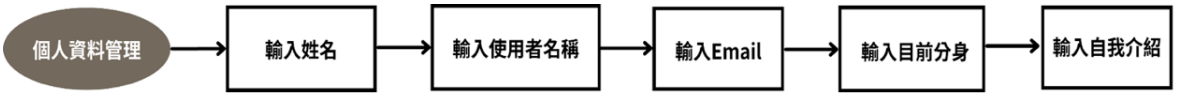
名人分身與使用者數位分身會根據主題進行討論，發言依據的連結會顯示在句子末端，點擊即可在會議上方的參考資料圖查閱；會議過程中會根據討論內容，在右側生成心智圖與討論路徑圖。討論結束後，使用者亦可以點擊輸入欄左側的按鈕，選擇特定名人進行回覆，並開始新一輪的討論。

三、使用流程圖

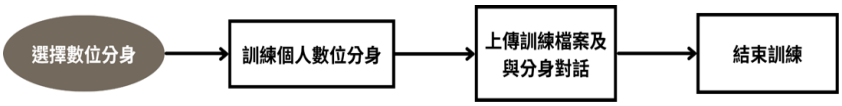
（一）註冊登入功能



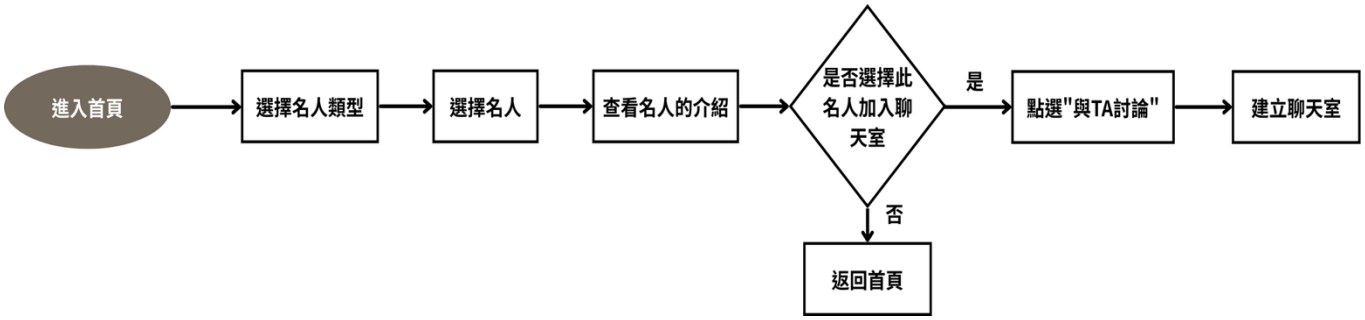
（二）使用者管理功能



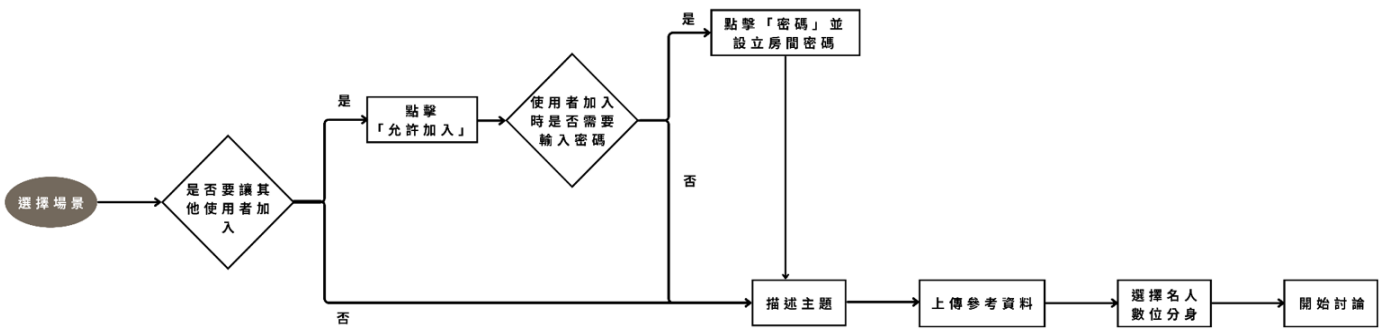
（三）數位分身管理功能



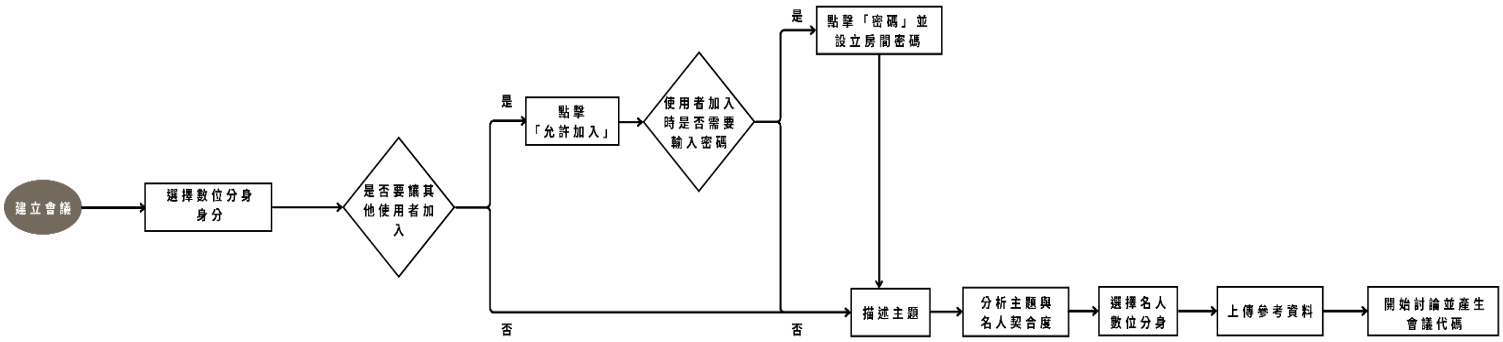
（四）探索名人功能



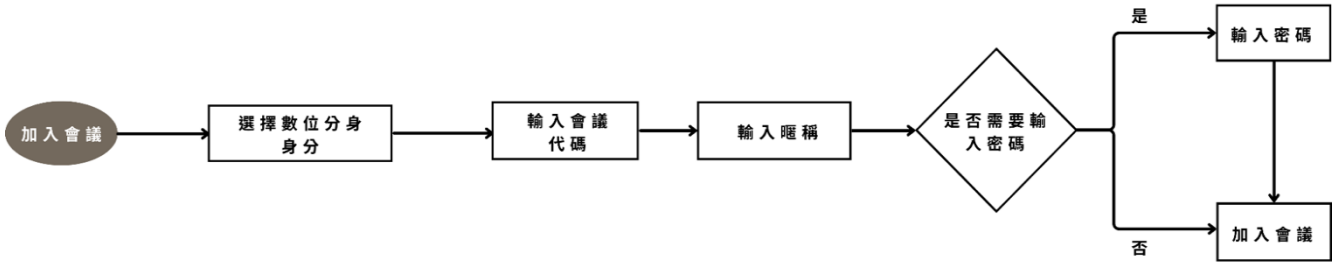
（五）會議功能



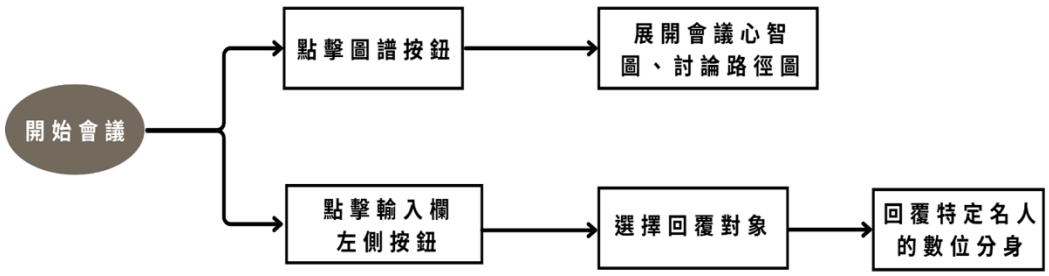
（場景：已預設專業領域的聊天室）



（建立會議室）



（加入會議室）



（會議室內部功能）

四、資料庫設計

（一）使用者登入模組

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	唯一辨識使用者	PostgreSQL
email	TEXT	電子郵件	登入與帳號辨別	
username	TEXT	使用者帳號	顯示與登入	
password_hash	TEXT	加密密碼	身份驗證	
display_name	TEXT	顯示名稱	前端顯示	
bio	TEXT	使用者簡介	個人資料呈現	可編輯
avatar_url	TEXT	頭像路徑	顯示頭像	
active_twin_id	INTEGER	目前啟用分身	快速切換分身	FK →User_twins_id
created_at	TIMESTAMPTZ	註冊時間	建立時間	

（1、Users 使用者主要檔案）

（二）數位分身模組

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	唯一識別身份	自動遞增
user_id	INTEGER	擁有者ID	對應使用者	FK -> users.id
name	TEXT	分身名稱	分身識別與顯示	
present	TEXT	分身類型	生活/學生/公司	
bio	TEXT	分身簡介	顯示人格描述	
twin_context	TEXT	分身背景資料	LLM與RAG	核心欄位
sort_order	INTEGER	排序	分身清單排序	
created_at	TIMESTAMPTZ	建立時間	追蹤建立歷程	

（1、User_twins 使用者分身檔案）

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	唯一識別訊息	自動遞增
user_id	INTEGER	使用者ID	所屬使用者	FK -> users.id
twin_id	TEXT	分身ID	所屬分身對話	FK ->user_twins.id
content	TEXT	訊息內容	對話文字	
attachment	JSONB	附件清單	檔案資訊	
created_at	TIMESTAMPTZ	發送時間	排序、時間	

（2、User_twin_chat_message 訓練個人分身）

（三）多人聊天室模組

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	唯一識別聊天室	自動遞增
topic	TEXT	討論主題	聊天室標題	核心欄位
join_code	VARCHAR(12)	加入碼	讓成員加入房間	
password_hash	TEXT	加密密碼	受保護房間驗證	
allow_guest_join	BOOLEAN	是否開放加入	控制可否加入	限制登入
owner_user_id	INTEGER	建立者 ID	房主權限判斷	FK → users.id
pinned	BOOLEAN	置頂狀態	側欄排序	預設 false
context_brief	TEXT	房間背景摘要	議題上下文提示	建立後可更新
context_files	JSONB	背景檔案清單	會議參考資料	
created_at	TIMESTAMPTZ	建立時間	排序與追蹤	系統時間
ended_at	TIMESTAMPTZ	結束時間	討論生命週期	

（1、Chat_session 聊天室主要檔案）

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
session_id	INTEGER	聊天室 ID	關聯聊天室	FK→chat_sessions.id
person_slug	TEXT	名人代號	關聯參與名人	
sort_order	SMALLINT	順序	發言順序控制	多人辯論使用
topic_fit_score	SMALLINT	主題契合度	權重排序依據	
debate_rounds	SMALLINT	辯論輪數	控制發言回合	

（2、Chat_session_members 聊天室名人成員）

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	唯一識別訊息	自動遞增
session_id	INTEGER	聊天室 ID	訊息所屬房間	FK→chat_sessions.id
role	TEXT	發言角色	user /名人	區分來源
content	TEXT	訊息內容	對話主體內容	核心欄位
person_slug	TEXT	名人 slug	名人發言識別	
retrieval_sources	JSONB	引用來源資訊	RAG 引用段落	可追溯性
content_segments	JSONB	分段內容	前端格式化呈現	
phase	TEXT	討論階段	debate / conclusion	流程控制
created_at	TIMESTAMPTZ	發言時間	時間軸排序	系統時間

（3、Chat_messages 聊天室訊息）

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
session_id	INTEGER	聊天室 ID	主關聯房間	FK→chat_sessions.id
message_count	INTEGER	訊息數	判斷快照版本	
llm_message_count	INTEGER	LLM 訊息數	AI 分析基準	
insights	JSONB	圖形資料	心智、路徑圖	前端直接渲染
updated_at	TIMESTAMPTZ	更新時間	快照時間戳	系統時間

（4、Chat_session_insights 心智、路徑圖檔案）

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	唯一識別通知	自動遞增
session_id	INTEGER	聊天室 ID	關聯房間	FK→chat_sessions.id
guest_name	TEXT	加入者名稱	通知文案顯示	
created_at	TIMESTAMPTZ	通知時間	未讀排序	
read_at	TIMESTAMPTZ	已讀時間	已讀狀態判定	

（5、Chat_join_notifications 加入通知）

（四）人物資料庫與RAG模組

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	唯一識別名人	自動遞增
slug	TEXT	名人代號	程式內關聯鍵	建議唯一
name_zh	TEXT	中文名稱	UI 顯示	主要名稱
name_en	TEXT	英文名稱	補充識別	
bio	TEXT	名人簡介	人設與介紹	
avatar_url	TEXT	頭像網址	卡片顯示	
avatar_source	TEXT	頭像來源	素材追溯	
links	JSONB	相關連結	外部連結集合	
category	TEXT	分類	探索頁分群	

（1、Persons 名人主要檔案）

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	文件識別	自動遞增
person_id	INTEGER	名人 ID	關聯來源對象	FK → persons.id
title	TEXT	文件標題	檢索展示	來源標題
source_url	TEXT	來源網址	可追溯來源	
source_type	TEXT	來源類型	相關資料	
published_at	TIMESTAMPTZ	發布時間	時效判斷	
created_at	TIMESTAMPTZ	匯入時間	ETL 追蹤	

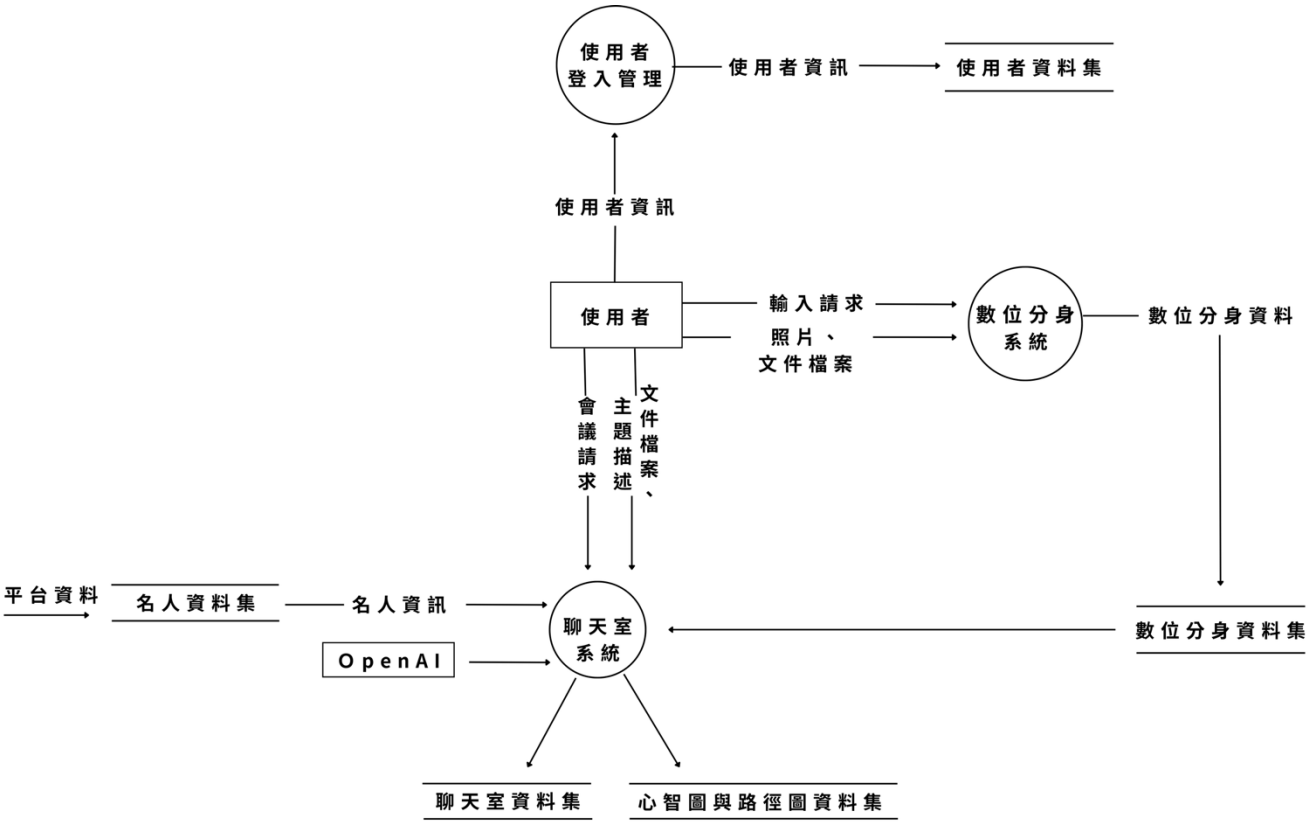
（2、Documents 來源文件）

欄位名稱	資料型態	描述	用途	備註
id	INTEGER	主鍵	分塊識別	自動遞增
document_id	INTEGER	文件 ID	關聯來源文件	FK → documents.id
content	TEXT	分塊文本	RAG 檢索語料	
embedding	VECTOR	向量嵌入	語意相似檢索	pgvector 欄位
chunk_index	INTEGER	分塊序號	還原文本順序	
created_at	TIMESTAMPTZ	建立時間	資料版本追蹤	

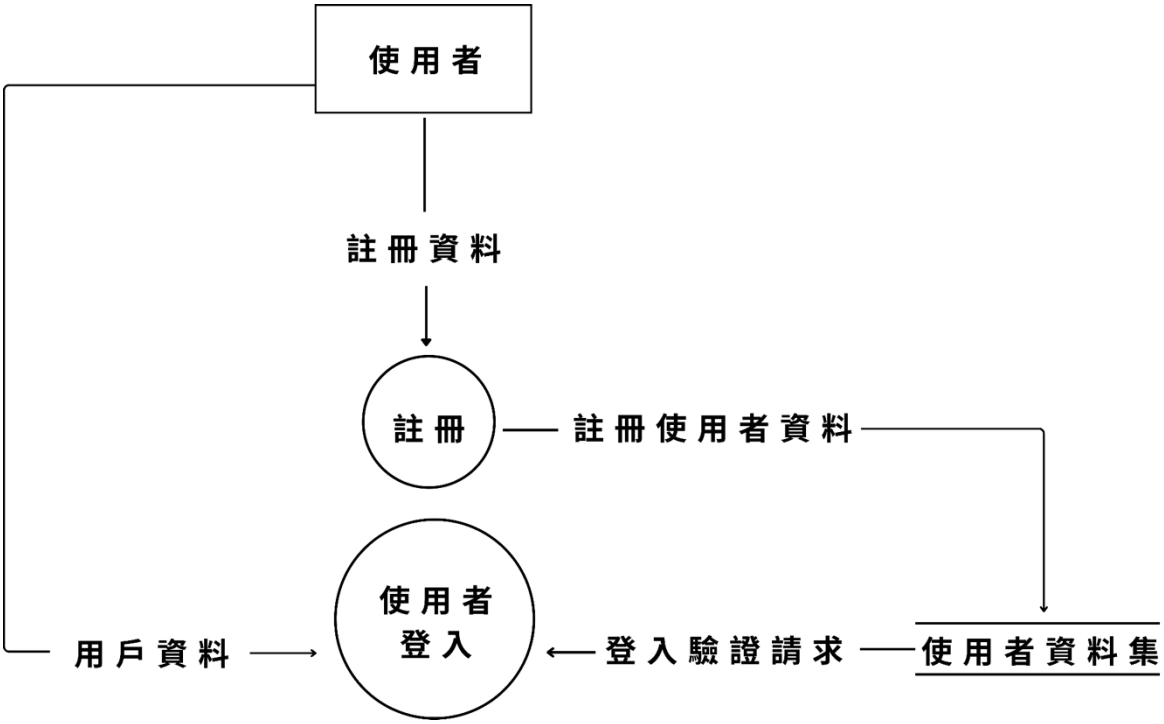
（3、Chunks 文件分塊向量）

五、資料流程圖

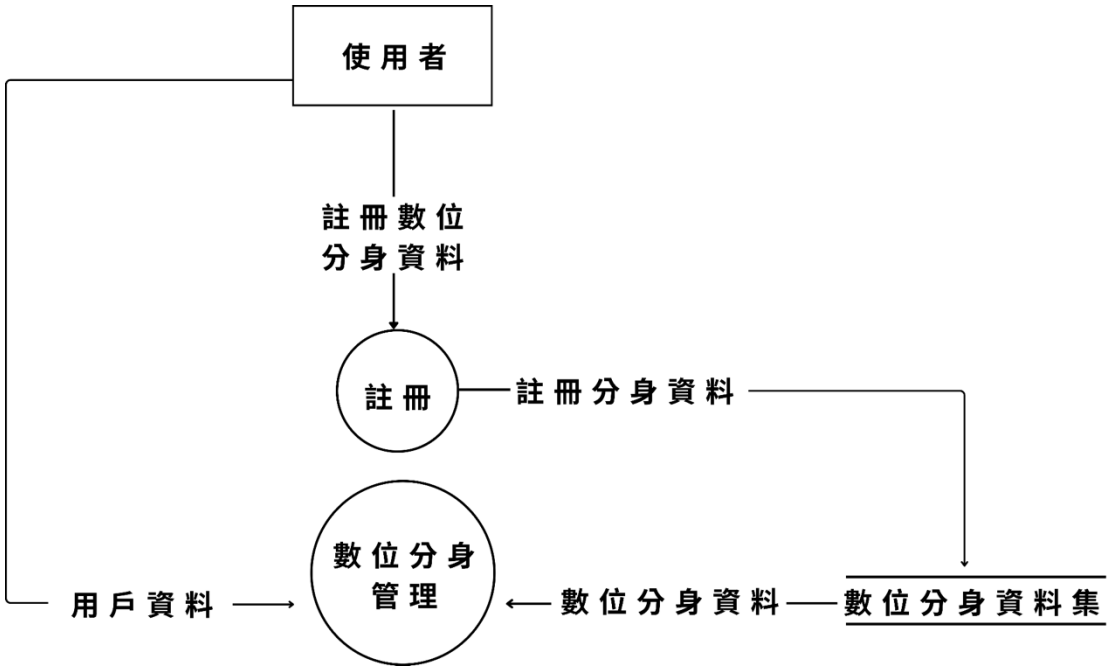
LEVEL：0	分身有術



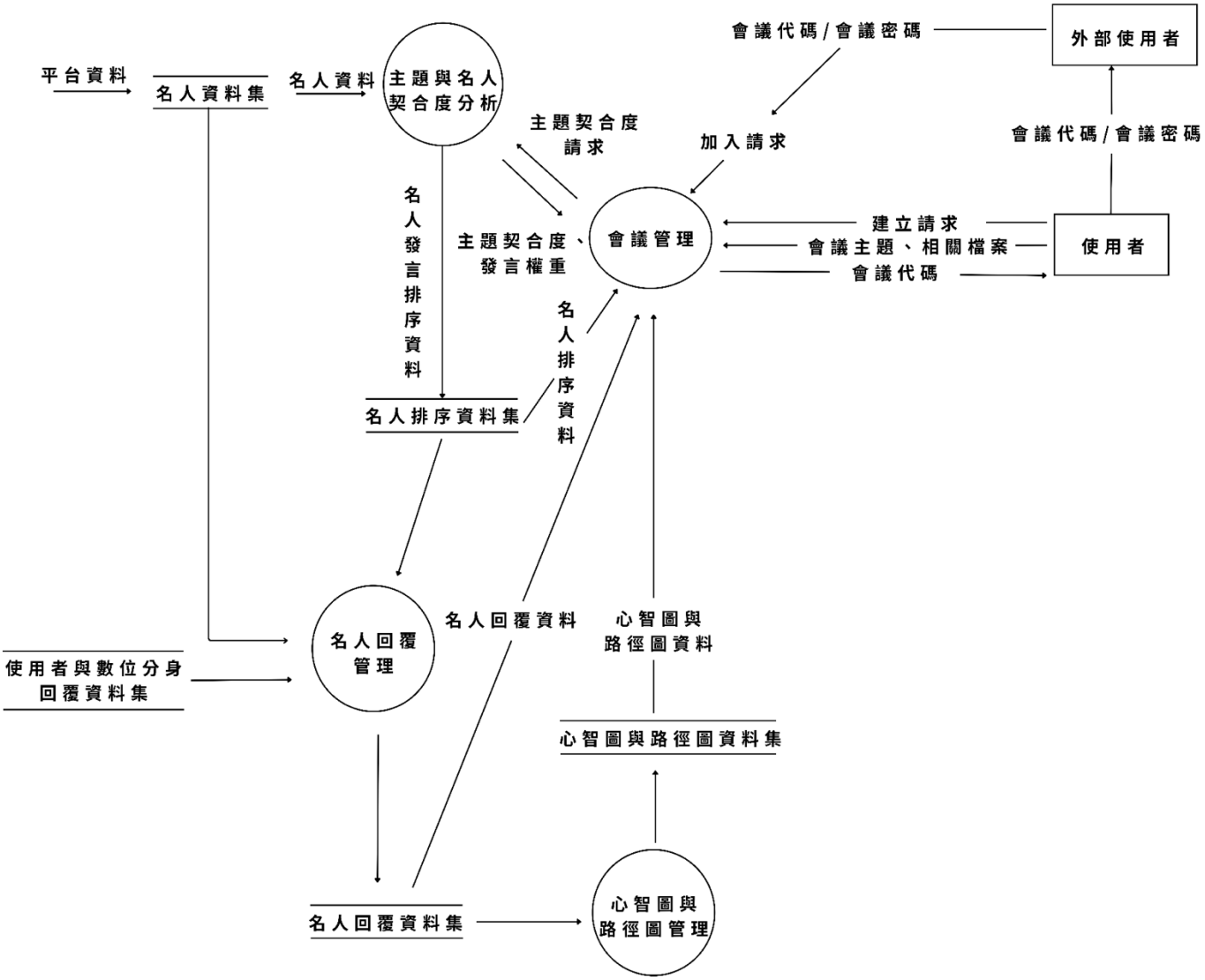
LEVEL：1	使用者登入



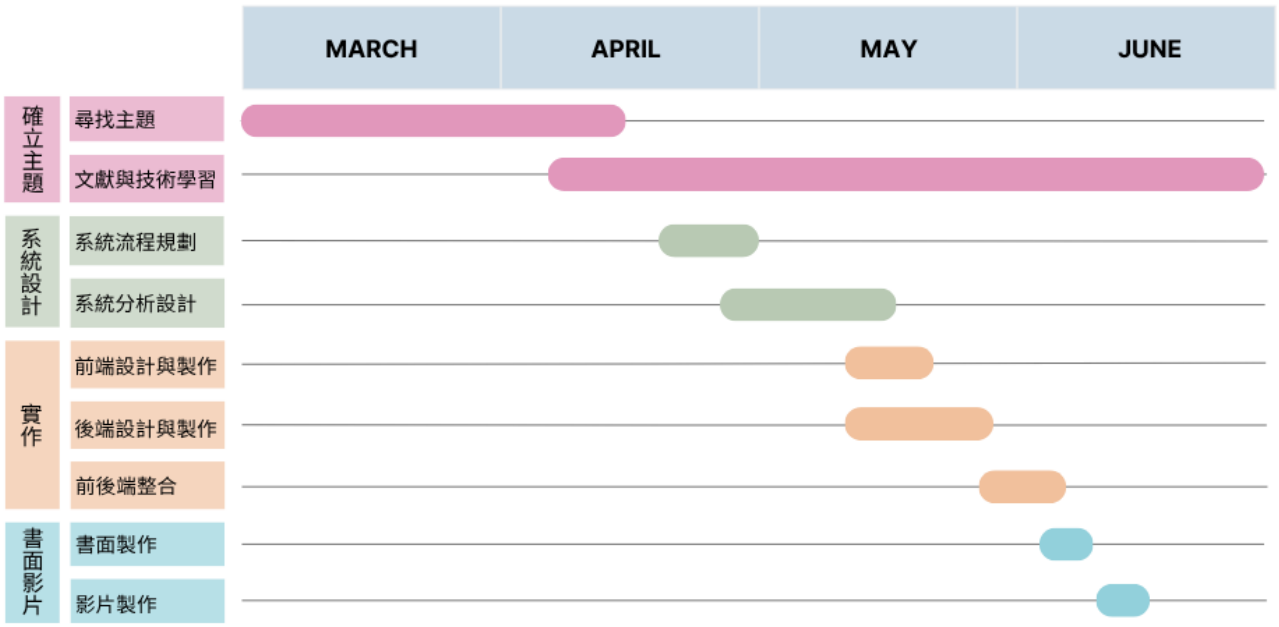
LEVEL：1	數位分身管理



LEVEL：1	會議管理


平台資料
名人資料集
名人資料
主題與名人契合度分析
會議代碼/會議密碼
外部使用者
主題契合度請求
加入請求
會議代碼/會議密碼
名人發言排序資料
主題契合度、發言權重
會議管理
建立請求
會議主題、相關檔案
會議代碼
使用者
名人排序資料
名人排序資料集
名人回覆管理
名人回覆資料
心智圖與路徑圖資料
使用者與數位分身回覆資料集
心智圖與路徑圖資料集
名人回覆資料集
心智圖與路徑圖管理

六、專案流程與時程(甘特圖初賽)



參、研究方法

工具名稱	敘述
 FastAPI（Python）	後端API開發框架，負責登入用戶管理（註冊登入、權限驗證），會議管理（聊天室建立、刪除）以及聊天室管理（訊息處理、心智圖API、檔案上傳）等核心功能，並整合OpenAI API，用於多名人回覆、使用者數位分身回覆以及心智、路徑圖深度分析，並與RAG檢索結果結合後回傳回答。
 PostgreSQL	作為本系統主要的關聯式資料庫，負責集中管理平台核心資料，包括： 1. 使用者資料：帳號資訊（Email、加密密碼）、登入狀態與驗證會話。 2. 數位分身資料：使用者分身設定、分身對話紀錄。 3. 會議資料：討論室資訊、成員關係、訪客加入紀錄與通知。 4. 對話與會議紀錄：聊天訊息、引用資料、心智圖與路徑圖。 5. 名人資料：新聞資料、文件內容與文本分塊，作為 RAG 檢索基礎。
 Pgvector	PostgreSQL 的向量資料庫擴充套件，用於儲存由Embedding模型產生的文字向量，並透過餘弦相似度進行語意檢索，提升名人資料查詢與 RAG 檢索的準確度。

 OpenAI API	支援本系統的大型語言模型服務，負責名人回覆生成、數位分身回覆生成、主題契合度分析及心智圖深度分析等功能。 由 FastAPI 後端統一調用，並結合 RAG 檢索結果產生更符合情境的回覆內容。
 Google News RSS	系統主要的資料蒐集來源，定期擷取名人相關新聞與公開資訊，經過資料清理與處理後存入資料庫，作為名人數位分身知識庫來源。
 CrewAI	多代理人協作框架，負責建置本系統中的多角色討論與決策機制。根據對應角色的權重來安排發言次數。
 Visual Studio Code	作為本專題主要整合開發環境，用於 FastAPI 後端服務、CrewAI 多代理人流程以及相關程式模組的開發、測試、除錯與維護。

 Git	分散式版本控制工具，用於程式碼版本管理、分支開發與協作流程管理，協助團隊追蹤專案變更紀錄並降低開發衝突。
 GitHub	為程式碼託管平台，提供版本控制、團隊協作、專案管理與程式碼備份功能，支援多人共同開發與專案維護。

肆、商學與研究分析

一、目標族群

目標客群分類	核心痛點	預期效益
大學生與研究人員	思考視角侷限： 在寫報告或研究時，容易陷入單一的思考角度，進而忽略潛在的重要問題。	多元觀點輔助分析： 藉由跨領域名人數位分身的觀點交流，幫助學生從多元視角審視議題，突破個人思考的盲點。
新創團隊	決策成本高、效率低： 團隊初期人力與資源有限，缺乏資深顧問，而且常花費大量時間反覆討論卻難以形成明確的結論。	低成本高效率決策支援： 透過多代理人的辯論與意見整合機制，提供低成本的跨角度決策建議，加速共識形成並輔助關鍵決策。
數位轉型企業	會議效率與品質不足： 傳統會議耗時長，而且成員溝通時容易因為語意不清，導致討論品質或決策效率下降。	討論流程可視化與優化： 透過生成的心智圖與討論路徑圖，直觀地呈現決策邏輯與討論脈絡，縮短會議整理時間，提升整體會議的討論品質與決策效率。
自學群體	缺乏高品質思維參考： 使用者希望能借鑑成功企業家或知名人物的思考模式與決策邏輯，但現實中缺乏與他們交流的機會。	擬真思維模擬與學習： 結合 RAG 技術建立高真實度的名人數位分身，讓使用者能隨時與他們互動，學習決策思維、價值判斷與知識脈絡，強化個人思考深度與決策能力。

二、競品分析

產品名稱	核心功能	優勢	限制	與本系統差異
ChatGPT Gemini Claude	• 自然語言生成 • 強調即時資訊整合能力 • 擅長文本處理與邏輯推理 • 適合分析與寫作輔助	1. 回應快速 2. 知識範圍廣 3. 適合一般查詢與靈感發想 4. 提升回應時效性 5. 邏輯組織與語意分析方面表現佳	以單一回應為主，缺乏多觀點互動與討論過程呈現 偏重資訊整合，對於深度討論與多角色觀點互動支援不足 仍以單一AI輸出為主，缺乏互動式辯論與決策流程引導	本系統透過多代理人進行觀點辯論，強調多觀點思考，並且能將討論脈絡視覺化呈現。 這樣可以有效提升整體決策品質，而非僅止於單純的資訊整合。
Notion	• 文件管理 • 知識整理 • 團隊協作	1. 功能整合性高 2. 可作為團隊知識中心	AI功能輔助較少、缺乏即時討論決策支援	本系統強調「即時討論 + AI決策輔助」，而非靜態文件整理
Slack	• 即時聊天 • 團隊溝通 • 頻道管理	1. 即時性高 2. 適合團隊溝通	討論內容容易分散、缺乏結構整理與決策支援	本系統可將討論轉為心智圖與決策路徑，提升資訊結構化程度
Miro	• 白板 • 心智圖 • 團隊共創	1. 視覺化表達強 2. 適合腦力激盪	缺乏AI分析與自動決策輔助	本系統結合AI與視覺化，不只是畫圖，還能「理解與分析內容」

三、波特五力分析

五力	分析內容	對本系統的影響程度
現有競爭者的威脅	多種大型語言模型：市場已經存在多個 AI 產品，包括 ChatGPT、Claude 與 Gemini 等這類大型語言模型應用。 多種生產力工具：Microsoft Copilot、Notion AI 與 Perplexity AI 等工具也逐漸加入工作協作領域。 這些產品都有強大的單一 AI 對話和資訊整理能力，讓市場競爭程度偏高。	高
潛在進入者的威脅	開源模型與 AI 發展逐漸成熟：讓新進入市場的門檻降低，像是 CrewAI、LangChain 以及 LlamaIndex 等工具能讓開發者快速建立多代理系統或 RAG 架構。 開源大型語言模型普及：讓小型團隊也能開發類似的應用。 潛在競爭者威脅屬於中等，真正的挑戰在於如何建立獨特的優勢。	中
替代品的威脅	資訊取得更加便捷：使用者在面對決策或資訊需求時有多種替代方案，例如透過 ChatGPT、Gemini 等 AI 工具進行單一問答，或使用 Google 搜尋、維基百科 等平台獲取資料，也可以透過討論版像是 Dcard、PTT 或 Reddit，或是諮詢專家來獲得意見。 分身有術這個系統所提供的價值不是唯一的解決方案，替代品的威脅相對較高。	高
供應商的議價能力	外部依賴性高：我們的系統高度依賴外部技術資源，包括 OpenAI 等大型語言模型 API、Google Cloud 等雲端運算服務，以及 PostgreSQL 與 pgvector 等資料庫技術。系統也依賴 Google News RSS 等外部資料來源以進行資訊更新。 如果 API 費用上升，有可能會影響系統的成本與穩定性，讓供應商議價能力偏高。	中高
買方的議價能力	多種免費的AI工具：由於市場上已經有大量免費或低成本的 AI 工具，例如 ChatGPT、Claude、Gemini以及各類 AI 筆記與協作平台，讓使用者擁有高度的選擇權。 使用者可以輕鬆轉換不同平台，導致顧客對產品的黏著性低。	高

四、SWOT分析

優勢 STRENGTHS

1. **擴展話題**：多個名人數位分身進行討論，能增加話題的廣度與深度。
2. **客製化**：可以依照使用情境客製化自己的數位分身。
3. **言之有據**：使用 RAG 與向量資料庫檢索，讓數位分身的回應有所依據，提升內容的真實性。
4. **貼合預期**：自己的數位分身會參與討論，這讓討論議題的發散度能更貼合使用者的真實想法。
5. **心智圖與路徑圖功能**：使用者能更直觀的看到決策過程。

劣勢 WEAKNESSES

1. **準確度受影響**：分身模擬準確度受資料來源內容影響。
2. **心智圖生成缺乏即時性**：系統在生成心智圖與討論路徑圖時需要一定的處理時間，即時性相對有限，可能會影響討論的流暢度。
3. **資料來源受限**：部分名人留存的公開發言與文字資料較少，導致數位分身的回應品質與代表性較難達到理想水準。

S W O T

機會 OPPORTUNITIES

1. **科技發展迅速**：AI Agent、數位分身與生成式 AI 市場持續快速成長。
2. **B2B的需求增加**：全球化的發展讓遠距工作與線上協作工具越來普及，對於討論平台得需求也在上升，B2B 市場具備相當潛力。
3. **教育轉型**：導入隨著時代進步與教學方式轉變， 越來越多的學校與教育機構願意引入創新工具來協助學生拓展思維。

威脅 THREATS

1. **AI工具快速更迭**：大型科技公司使用的 AI 工具更新快速，市場競爭激烈。
2. **API成本波動風險**：模型API成本或政策變動可能影響系統營運。

伍、未來展望與結論

一、未來展望

（一）會議結論功能的提升與改善

目前我們的系統已經能讓多位數位分身針對同一個議題進行討論，但現階段的模式還是偏向各自表達觀點，缺乏最終結論的整合與收斂。未來我們希望進一步改善互動機制，讓分身之間除了提出不同想法外，也能進行觀點的整合，在會議結束後能自動產生較明確的討論結果與決策建議，提升系統在實際團隊討論中的應用價值。

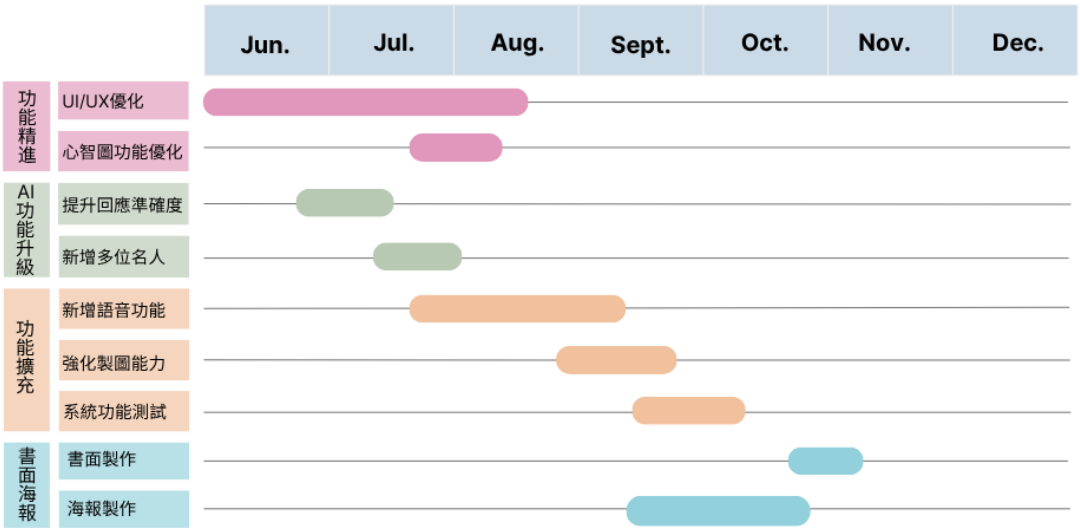
（二）即時的心智圖與討論路徑圖分析

目前系統的心智圖功能，是在固定時間間隔重新讀取討論內容後重新生成，還是屬於半即時更新模式。未來希望能進一步強化即時製圖能力，讓系統在討論進行的同時能同步更新心智圖和討論路徑圖，保留新增、修改與刪除的變化紀錄，讓使用者能更直觀地看到思考演變、衝突轉折點與觀點整合的流程。

（三）即時語音討論功能

未來本系統可進一步擴充即時語音互動功能，讓使用者在會議或討論過程中能直接透過語音參與交流，提升討論的便利性與自然度。透過語音辨識技術，系統可將使用者的語音內容轉換為文字，並結合現有的多代理人架構，使名人代理與個人數位分身能即時參與討論與回應。

二、專案流程與時程（甘特圖複賽）



三、結論

本專題開發「分身有術——數位分身討論系統」，整合多代理人協作框架、RAG 知識檢索、向量資料庫與視覺化心智圖技術，實現一個能模擬多位名人與使用者數位分身共同參與討論的平台。

相較於傳統生成式AI，本系統更重視「討論過程」而非只是「最終答案」。透過多角色數位分身的討論交流，使用者能夠跳脫單一視角，從不同面向審視議題，並在討論結束後獲得具有可追溯性的完整紀錄。這一特點讓「分身有術」在大學生學習討論、新創團隊決策、企業會議效率提升等情境中，都具備實際的應用潛力。

未來我們將朝更高層的決策輔助能力持續改進，在功能面上我們想加強討論結果的自動收斂與結論生成機制，讓系統不僅能呈現多元觀點，也能進一步協助使用者快速掌握重點與形成決策。在互動體驗上，我們計畫導入即時語音功能，讓多方交流更加自然流暢，也提升系統在實際會議場景中的可用性。另外我們也打算改良心智圖與討論路徑圖的即時更新能力，讓使用者能更直觀地觀察思考演變、衝突轉折與觀點整合的過程。

此外我們也有計劃要持續擴充不同領域的數位分身資料來源，提升分身的專業性與擬真程度，並探索跨領域的決策輔助功能，讓系統能廣泛應用於教育學習、研究分析、創新創業及企業策略制定等情境。期望「分身有術」不僅作為一項技術實作成果，更能成為協助人類深化思考、提升決策品質的智慧工具。

陸、專題組織分工

項目 / 組員	主題構想	系統設計	前端設計與製作	後端設計與製作	前後端整合	書面和影片製作
陳凱威	●	●	●	●	●	●
蘇逸軒	●	●	●	○	○	●
蔡侑廷	●	●	○	○	●	●
盧亮瑀	●	●	○	○	●	●
成友平	●	●	●	○	○	●

● 主要負責人　　○ 次要負責人

柒、參考與引用文獻資料

[1] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, ... and D. Kiela, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 33, 2020. https://arxiv.org/abs/2005.11401

[2] M. Shanahan, K. McDonell, and L. Reynolds, "Role Play with Large Language Models," Nature, vol. 623, no. 7987, pp. 493–498, 2023. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06647-8

[3] Y. Talebirad and A. Nadiri, "Multi-Agent Collaboration: Harnessing the Power of Intelligent LLM Agents," arXiv preprint arXiv:2306.03314, 2023. https://arxiv.org/abs/2306.03314

[4] S. Hong, X. Zheng, J. Chen, Y. Cheng, C. Zhang, Z. Wang, ... and C. Wu, "MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework," in Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024. https://arxiv.org/abs/2308.00352

[5] Y. Wen, Z. Wang, J. Sun, and P. Li, "MindMap: Knowledge Graph Prompting Sparks Graph of Thoughts in Large Language Models," arXiv preprint arXiv:2308.09729, 2023. https://arxiv.org/abs/2308.09729

[6] T. Guo, X. Chen, Y. Wang, R. Chang, S. Peng, N. V. Chawla, ... and C. Zhang, "Large Language Model Based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges," arXiv preprint arXiv:2402.01680, 2024. https://arxiv.org/abs/2402.01680

[7] S. Ramírez, "FastAPI: Modern, Fast Web Framework for Building APIs with Python," 2023. [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com

[8] 陳姵瑜（2024）。《基於文本與流程圖的多模態 RAG 系統開發與研究》。淡江大學（未出版碩士論文）。https://hdl.handle.net/11296/dh4jpj

[9] 朱利烏斯（2026）。《以通用大型語言模型（LLM）結合檢索增強生成（RAG）技術之文件與知識檢索聊天機器人，提升組織效率》。明新科技大學碩士學術論文。https://hdl.handle.net/11296/szusp2

[10] 邵懿文（2025）。《生成式AI之虛擬人格設計工程及其在市場研究之應用策略探析》。國立台灣大學碩士學術論文。https://hdl.handle.net/11296/5889qv